

多波束系统在实际应用中的测线设计

摘要

本文主要研究多波束测线系统中测线的最优化路径问题。从二维模型拓展到三维模型，从相对理想的海域测线模拟延伸到自然海域的实际测线问题，最终建立起能解决实际问题的测线模型。

针对问题一，首先分析测量船换能器垂直向海底发射声波信号的工作原理图，绘制测量船在两个测量点间的覆盖条带二维平面图，然后运用正弦定理以及其他几何关系，确定出相邻条带的覆盖宽度、海底深度之间的关系以及重叠率与测线间距和覆盖宽度之间的关系。通过计算得到测量船在不同位置下所反映的基本信息即海水深度、覆盖宽度以及与前一条测线的重叠率，最后输出表格结果。

针对问题二，考虑一个理想化的矩形待测海域，较问题一而言，本题增加了海底坡度 α ，产生了维度上变化。建立测量船测线波束的三维模型，通过几何关系和三角函数分析得到坡度 α 与测线及其在水平面的投影所形成的平面与海底相交得到的新坡度间的关系。再由题目一得到多波束测深覆盖宽度与新坡度间的关系。运用 Python 迭代运算计算，得到在不同测线方向和不同测量船位置的覆盖宽度，最后输出结果。

针对问题三，现有一片海域，南北长 2 海里，东西宽 4 海里，海位西深东浅。已知海域中心点的水深、坡度的大小以及多波束换能器的开角大小。由题目一可知海水的深度会影响测线的覆盖宽度，在多波束换能器的开口角恒定的条件下，南北方向的测线的覆盖宽度不会因测量船与中心点的距离变化而变化。在“相邻条带之间的重复率应高于 10%但小于 20%”的情况下，为使测量线的总长度尽可能短，测线应尽可能少，故重复率应为最低值 10%。为了满足题中条件“测线可以完全覆盖整个待测海域”，故选择南北方向的测线，且最西端的测线发射的声波应恰好覆盖海域西侧的边界。最后根据问题一二及几何关系计算出测线数量，进而求出测线总长。

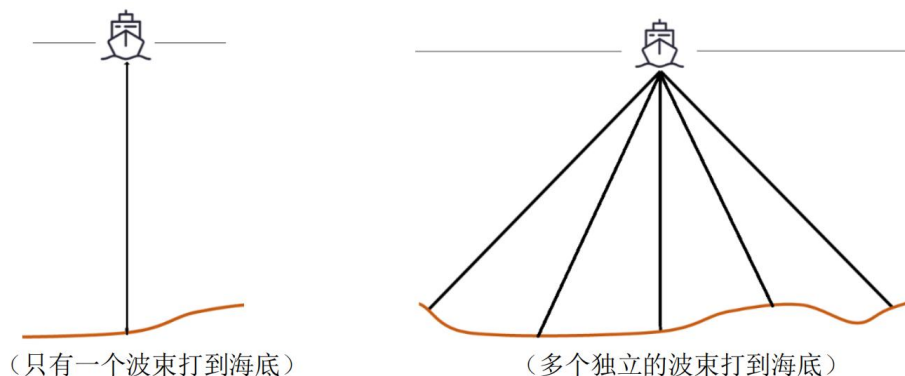
针对问题四，题目给出了一片已知深度的海域，南北长 5 海里，东西宽 4 海里。由题中的条件可得到该题的决策变量为测线的排布，目标函数为最小化测线总长及最大化覆盖面积，约束条件为重叠率低于 20%。三个要素一起构成了测线的最优化问题。因此，本文采用局部搜索算法来进行最优化问题的求解。首先构造三维曲面图，得知坡面存在着由西南方向向东南方向逐渐降低的趋势。由题目二的求解过程可知，声波的覆盖宽度随着坡面的升高而减小，因此，将西南角（高点）定为测量点的移动起点。以西侧海域边缘作为测量点的移动路径，通过改变点的位置及测线的方向来进行布线。通过计算得出每一测线所对应的覆盖率，以覆盖率的范围（10%—20%）为限制，当该测线符合条件时，将其存入创建的序列中，直至测线声波大致覆盖已知海域。通过改变测线角度和起点间的距离的递加数据可以得到不同的优化结果，选择最符合条件的结果。在此基础上，通过线性插值法来提高模型的精确度。最后计算题中所要求的相关数据。

关键词：多波束测线系统 三维模型 最优化问题 局部搜索算法 线性插值法

一、问题重述

1.1 问题背景

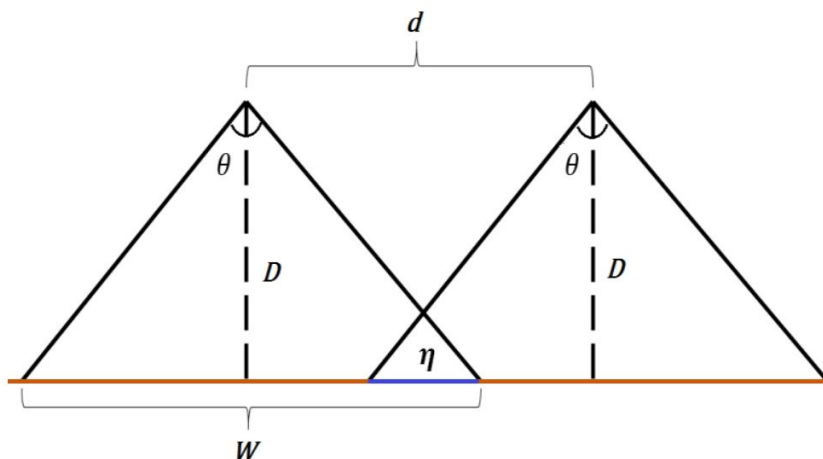
多波束测深系统是一种用于测量水体深度的高新技术，以单波束测深系统为基础发展而来。它是现代信号处理技术、高性能计算机技术、高分辨显示技术、高精度导航定位技术、数字化传感器技术及其他相关高新技术等多种技术的高度集成。与从测量船垂直海底发射信号的单波束测系统相比，多波束测深系统可以测量更广泛的区域，具有更高的测量精度，在实际应用中的效率也更高。



多波束测深系统工作原理是在水中发射换能器阵列向海底发射宽扇区覆盖的声波，利用接收换能器阵列对声波进行窄波束接收，从而能够精确、快速地测出沿航线一定宽度内水下目标的大小、形状和高低变化。由于海底地形的不规则性，测量过程中可能会出现未全覆盖或者重复率过高的情况。因此，为了避免浪费宝贵的资金和现有资源，设计能使测量工作变得简洁高效的测线显得尤为重要。

1.2 问题重述

当海底平坦时，多波束测深系统能测量出以测量船测线为轴线并具有一定宽度的全覆盖水深条带。为了同时满足测线测量的便捷和数据的完整，相邻条带之间应该保持 10% 到 20% 的重叠率。



问题一：当海底坡度为 α 时，建立多波束测深的覆盖宽度 W 及其之间重复率 η 的数学模型。并讨论若多波束换能器的开角为 120° ，坡度为 1.5° ，海域中心点处的海水深度为70米，利用刚刚建立好的模型代入求解各个指标值。

问题二：在一个矩形待测海域中，测线角为 β ，建立此时的多波束测深覆盖宽度的数学模型，并带入求解各个指标值。

问题三：在一个南北长2海里、东西宽4海里西深东浅的矩形海域内，海域中心点处的海水深度为110 m，坡度为 1.5° ，多波束换能器的开角为 120° 。在此情况下，找到一组测量长度最短且全覆盖的测线，条带重叠率满足10%—20%的要求。

问题四：已知若干年前某海域（南北长5海里、东西宽4海里）单波束测量的测深数据，利用这组数据为多波束测量船的测量布线提供帮助。在满足条带尽可能覆盖整个待测海域，相邻条带之间的重叠率尽可能保持在10%以上、20%以下，测线的总长度尽可能短的条件下，设计出具体的测线并计算相关指标：测线的总长度；漏测海区占总待测海域面积的百分比；以及在重叠区域中，测线重叠率超过20%部分的总长度。

二、问题分析

问题一：题中给出为了计算多波束换能器在距离中心点不同间距下的海水深度，覆盖宽度以及与前一条测线的重叠率，即将海面剖面图展开来看，从二维平面构图利用三角函数定理来达到解构分析的目的，然后在二维平面图中模拟拓展下一个间距下两个条带的重叠以及覆盖宽度情况，以假定的两个相邻条带来探究各变量间关系式，并一次推演到普适公式结论。通过二维原理模型出发，利用正弦定理通过水深 D 来建立覆盖宽度 W 的表达式，然后通过模拟坡面下做垂线利用相似三角形以及正切函数的运用来逐步递归计算出 W 和测线间距 d 之间的表达式。通过上述表达式代入推导出多波束测深的覆盖宽度 W 及其之间重复率 η 的数学模型。

问题二：在问题1的基础上衍生出三维结构模型，相较于图一多增加的维度部分即三维立体模型中多考虑船只行径的测线方向与坡面法向量在水平面上投影的夹角变化。且条件从海域中心出发在测线方向变化和距离海域中心距离变化的双重条件加持下可以利用已知海域中心点位的海水深度和海底坡度以及多波束换能器的开角来选定一个特殊可参考角度推演成与问题一坡面条件不同的二维平面问题，即利用三维立体模型将其转换为一个经过海域中心的新坡度 γ 平面，运用几何关系推导出新坡度 γ 与测线方向夹角 β 、原海底坡度 α 的关系，再通过计算得到在测线方向夹角 β 和测量船距离海域中心点处的距离变化下多波束的覆盖宽度。

问题三：问题三给定了一个南北长2海里、东西宽4海里的巨型海域，已知海域中心处的海水深度、坡度大小和多波束换能器的开角大小。海域的西边深东边浅，南北方向上的深度相同。考虑到海水的深浅会影响到同一角度测线的探测面积，需要同时顾及重复率。在多波束换能器的开角大小不变的情况下，正南、正北朝向的一条测线测得的海底面积不会随着船只离中心点的距离变化而变化，而同一测线在水深越深的位置能测量到的海底面积越大。针对要求“测线可完全覆盖整个待测海域”，考虑将所有测线方向定为平行于宽边海域即南北朝向。条件中“不同测线测量所形成的条带之间的重复率应高于10%而小于20%”而测线总长应该尽可能的短，故最西侧的测线应恰好覆盖海域西侧底部边界，重复率等于10%。最后综合上述两个约束条件运算得到相邻条带间距 Δd 与最后

一条条带深度 D_n 的关系式。

问题四：此题的决策变量为测线的排布，目标函数为最小化测线总长及最大化覆盖面积，约束条件为重叠率低于 20%。这三个要素构成了测线的最优化问题。采用局部搜索算法来进行最优化问题的求解。局部搜索法是一种近似算法，该算法从初始解出发，在其邻近处找到下一个近似最优解，依次迭代，直到达到终止条件，最后得到最优结果。算法中邻域动作的定义以及选择邻域解的策略是算法的关键。在本题中，通过改变测线角度和起点间的距离的递加数据可以得到不同的优化结果，选择最符合条件的结果。在此基础上，通过线性插值法来提高模型的精确度。

三、模型假设

为了建立更精确的数学模型，本文根据实际情况建立了一些合理的假设及条件约束。具体的假设如下所示。

假设一：假设海域的地形和海底深度分布是均匀的，以简化海域的建模。这可以用于某些测量问题，但在实际情况中可能并不成立。

假设二：假设海域的条件在测量期间保持不变，即海水深度和其他环境因素不发生突变。这有助于排除潮汐、海流等因素的影响。

假设三：假设海域中没有随机变化或随机事件，例如海浪、涌浪或风浪。这可用于排除这些随机因素对测量的影响。

四、符号说明

符号	说明
W	条带覆盖宽度
θ	换能器开角
D	水深
d	相邻两条测线的间距
η	相邻条带间的覆盖率
α	海底坡面与水平面的夹角
β	侧线与坡面法向量的夹角
γ	测线和其在水平面的投影所形成的平面与海底相交得到的新坡度

$$\tan \alpha = \frac{D_2}{HK} \dots\dots\dots (6)$$

由(4) (5) (6)得

$$D_2 = D_1 - d \tan \alpha \quad (D \text{ 和 } d \text{ 的关系}) \dots\dots\dots(9)$$

将两条带重复部分定为 r

作 IL 垂直与 BF

在 $\triangle BEG$ 中

$$BL = BG \cos \alpha = d \cos \alpha$$

$$LI = BG \sin \alpha = d \sin \alpha$$

则

$$BE - r = d \cos \alpha + d \sin \alpha \tan \left(\alpha + \frac{\theta}{2} \right) \dots\dots\dots(7)$$

由(7)得重叠率

$$\eta = 1 - \frac{r}{W} = \frac{W_n - d \cos \alpha + d \sin \alpha \tan \left(\alpha + \frac{\theta}{2} \right)}{W_{n+1}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \dots\dots\dots(10)$$

5.3 运算结果

当多波束换能器的开角为 120° ，坡度为 1.5° ，海域中心点处海水深度为 70m 时， $\theta = 120^\circ$ ， $\alpha = 1.5^\circ$ ， $D_1 = 70$ 。将数据代入公式(8) (9) (10)进行计算（计算时使用的 python 代码见附录-问题一二三代码.py）

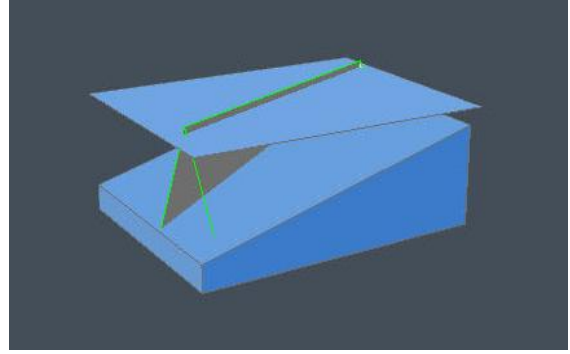
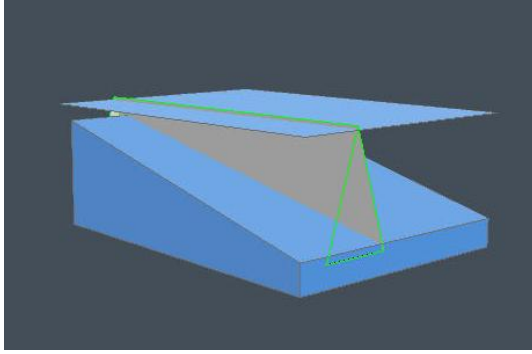
测线距中心点处的距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度/m	90.9487	85.7115	80.4743	75.2371	70	64.7628	59.5256	54.2884	49.0512
覆盖宽度/m	315.8133	297.6275	279.4417	261.256	243.0702	224.8844	206.6987	188.5129	170.3271
与前一条测线的重叠率/%	——	35.69	31.51	26.74	21.26	14.89	7.4	-1.52	-12.36

result 1

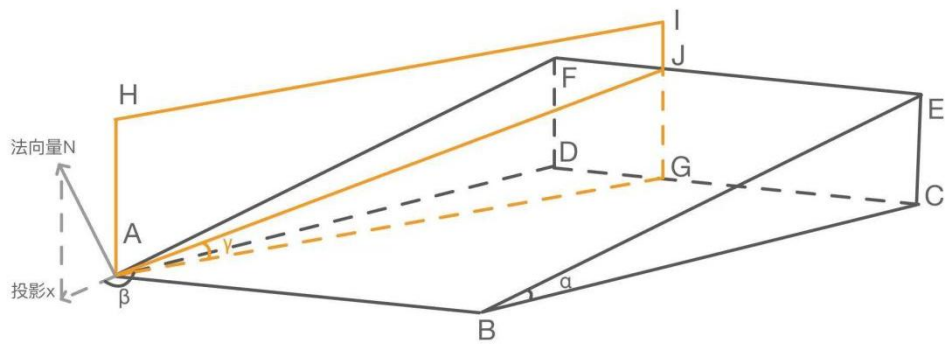
六、问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

根据问题一奠定的基础，在二维模型中加入测线角度这一变量，建立多波束测深的三维原理模型，如图所示，水上绿线代表测线位置，水下的绿线所组成的三棱柱与坡面相交的截面代表多波束测深扫描的最大范围。通过调整侧线的角度可以得到不同的覆盖情况，因此不同角度的侧线位置所对应的覆盖宽度也会有所改变。



将模型简化为基础的立体几何模型。



6.2 模型求解

如图所示，HI 为测线，测线方向与海底坡面的法向量在水平面上投影的夹角为 β 。
AG 为 HI 在平面 ABCD 的投影线段。

已知 $\angle EBC = \angle FAD = \alpha$

设 $DF = CE = GJ = a$

在 $\triangle ADF$ 中

$$AF = \frac{a}{\sin \alpha} \dots\dots\dots(11)$$

$$AD = \frac{a}{\tan \alpha} \dots\dots\dots(12)$$

在 $\triangle ADG$ 中

$$\angle DAG = \pi - \beta$$

$$\angle DGA = \frac{\pi}{2} - \angle DAG = \beta - \frac{\pi}{2}$$

则

$$AG = \frac{AD}{\cos \angle DAG} \dots\dots\dots(13)$$

在 ΔAGJ 中

$$\tan \gamma = \frac{JG}{AG} \dots\dots\dots(14)$$

由(12) (13) (14)得

$$\tan \gamma = -\tan \alpha \cos \beta \dots\dots\dots(15)$$

此处的 γ 相当于问题一中的坡度 α , 因此可以使用公式 (8) 求得覆盖宽度。

6.3 运算结果

当换能器的开角为 120° , 坡度为 1.5° , 海域中心点处的海水深度为 120 m 时, $\theta = 120^\circ$, $\alpha = 1.5^\circ$, $D_1 = 120$ 。将数据代入公式(8) (9) (10) 进行计算 (计算时使用的 python 代码见附录-问题一二三代码. py)

覆盖宽度/m		测量船距海域中心点处的距离/海里							
		0.00	0.30	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10
测 线 方 向 夹 角 / °	0.00	416.69	467.21	517.73	568.25	618.77	669.29	719.81	770.33
	45.00	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95
	90.00	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69
	135.00	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
	180.00	416.69	366.17	315.65	265.13	214.61	164.09	113.57	63.05
	225.00	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
	270.00	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69
	315.00	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95

result 2

七、问题三的模型建立与求解

7.1 模型设想

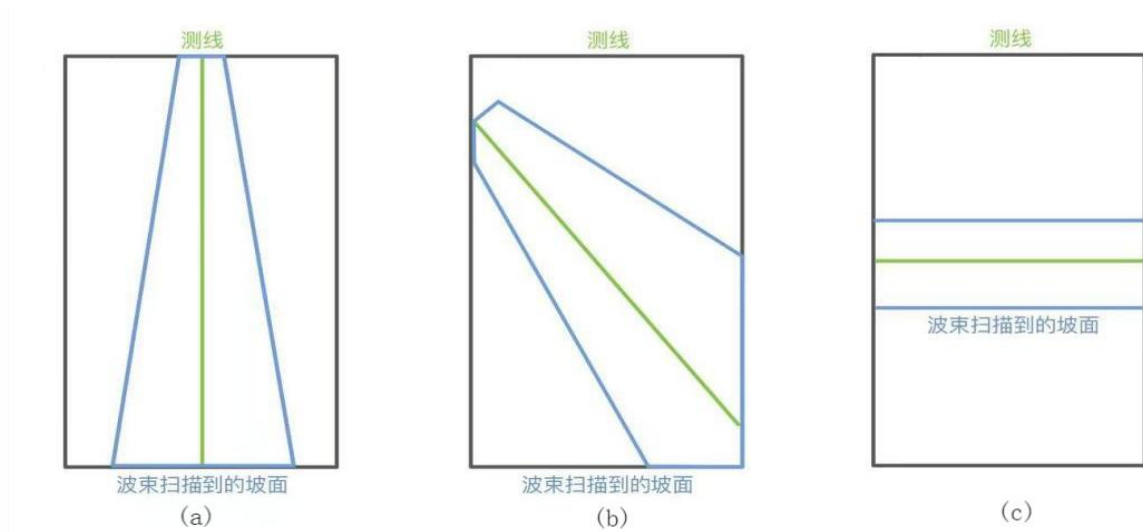
问题三中要求测线需满足的条件包括: ①测线条件最短; ②多波束发出的声波需覆盖整片待测海域; ③相邻条带间的重叠率在 10%-20%之间。

设想一: 以海域宽边为入口路径平行于长边进行多波束测深。如下图(a)所示, 其俯视船只的测深面积呈现为上窄下宽的梯形, 在浅水位置扫描所覆盖宽度窄, 深水位置扫描所覆盖宽度宽。在该情况下满足浅水部分海域恰好全覆盖, 会导致深水区相邻条带间重叠率过高且超过 20%; 而在该情况下满足深水部分海域恰好全覆盖, 会导致扫描条带宽度较窄的浅水区未完成海域全覆盖, 且出现漏测海域。

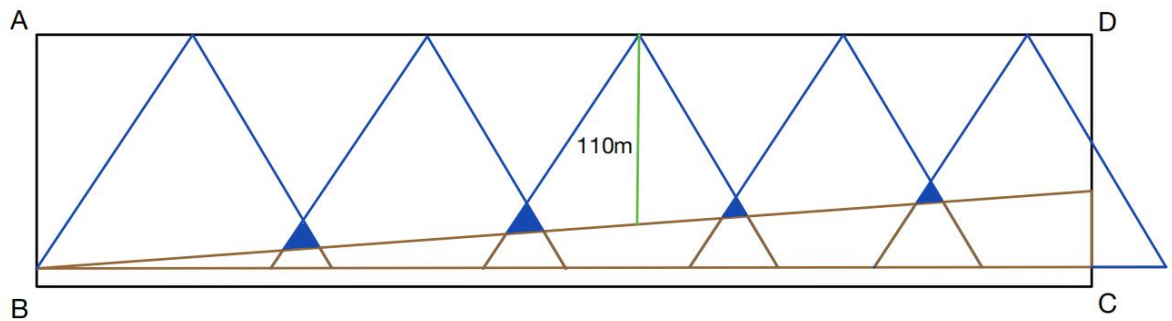
设想二: 与宽边成一定角度且不平行于宽边的斜方向路径进行多波束测深。如下图(b)所示, 船只测深面积俯视呈上窄下宽的梯形, 在深水处会出现较大覆盖宽度, 若考虑多条平行于该线的路径, 则在调整路径过程中尾部相邻条带会产生较大重叠率, 降低行船路径扫描效率。

设想三: 以海域长边为入口路径平行于宽边进行多波束测深。如下图(c)所示, 由于海域宽度是海域长度的 $1/2$, 且同一平行路径深度相同所使用的多波束测深的扫描宽度一致, 从海域长边中点出发俯视平面下扫描面积呈长方形, 且随着深度减小, 所扫描的宽度减

少，这样所扫描的重复率能保持相对一致且处在 10%~20%之间。



7.2 模型推导



已知要求为海域全覆盖，讨论方向从最短路径出发且做到全覆盖，设想三能综合满足上述条件。上图为所有路径下所示的横截面部分图，通过已知中心深度 110m 以及坡度角 1.5° 得到左侧最深深度，然后确保左测线覆盖面边界与海底边界重合，以此确定第一条测线位置，保证重复率为 10% 时得到相邻条带间距 Δd 与最后一条条带深度 D_n 的关系式，最后利用 Python 递归计算得到最短路径条数，从而得到最短路径。

7.3 模型求解

运用问题一（10）保证重复率为 10%

$$\eta = \frac{W_n - d \cos \alpha + d \sin \alpha \tan \left(\alpha + \frac{\theta}{2} \right)}{W_{n+1}} = 10\% \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \dots \dots (16)$$

问题一中得到覆盖宽度公式

$$W_n = \frac{D_n \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha \right)} + \frac{D_n \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha \right)} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \dots \dots (17)$$

将 (17) 代入 (16) 中计算

$$\begin{aligned}
 & 0.1 \times \left(\frac{D_{n+1} \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{D_{n+1} \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} \right) \\
 = & \left(\frac{D_n \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{D_n \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} - \Delta d [\cos \alpha + \sin \alpha \tan(\alpha + \frac{\theta}{2})] \right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \cdots (18)
 \end{aligned}$$

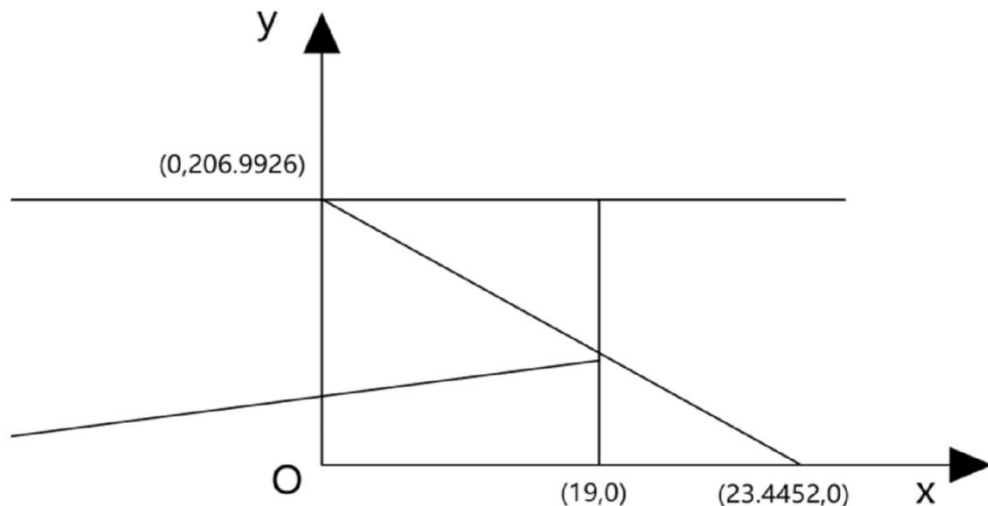
化简 (18) 得

$$\begin{aligned}
 & 0.1(D_n + \Delta d \tan \alpha) \times \left(\frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} \right) \\
 = & \left(\frac{D_n \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{D_n \sin \frac{\theta}{2}}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} - \Delta d [\cos \alpha + \sin \alpha \tan(\alpha + \frac{\theta}{2})] \right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \cdots (19)
 \end{aligned}$$

将 $\theta = 120^\circ$, $\alpha = 1.5^\circ$ 带入 (19) 得到关系式 $\Delta d = 2.9823 D_n \cdots \cdots (20)$

7.4 运算结果

通过 (20) 的关系式使用递归算法, 计算出需要 34 条测线可以覆盖所有海域。
证明第 34 条测线可以完全覆盖剩余海域:



以第 34 根测线到海最深处水平面的投影为原点, 向上为 y 轴正方向, 向东为 x 正方向建立平面直角坐标系, 其中最后一条测线的扫描边际线过 (23.4452, 0), (0, 206.9926), 海域边缘方程式为 $x=19$, 当 x 等于 19 时边际线 $f(x) = 167.7468 > 161.8255$ (海域东边缘底至海域西边缘底的海拔差), 即第 34 根测线的扫描范围包括海域东边缘线, 无需更

多的测线。

确认最后的扫描宽度足够覆盖剩余海域位置，且保证重复率为 10%。

得到的最短路径为 125936 米。

测线(n)	测线与中心点的距离(d/m)	深度(D/m)	条带宽(W/m)	重复率(%)
1	-3,345.4783	197.6044	686.1680	10.0037
2	-2,756.1626	182.1726	632.5822	10.0037
3	-2,212.8690	167.9460	583.1811	10.0037
4	-1,712.0036	154.8303	537.6380	10.0037
5	-1,250.2530	142.7390	495.6516	10.0037
6	-824.5624	131.5919	456.9440	10.0037
7	-432.1158	121.3153	421.2593	10.0037
8	-70.3170	111.8413	388.3613	10.0037
9	263.2273	103.1071	358.0325	10.0037
10	570.7237	95.0550	330.0722	10.0037
11	854.2065	87.6318	304.2955	10.0037
12	1,115.5508	80.7882	280.5318	10.0037
13	1,356.4857	74.4791	258.6238	10.0037
14	1,578.6049	68.6627	238.4268	10.0037
15	1,783.3779	63.3006	219.8070	10.0037
16	1,972.1593	58.3571	58.3571	10.0037
17	2,146.1980	53.7998	186.8162	10.0037
18	2,306.6452	49.5983	172.2269	10.0037
19	2,454.5624	45.7250	158.7770	10.0037
20	2,590.9281	42.1541	146.3774	10.0037
21	2,716.6445	38.8621	134.9462	10.0037
22	2,832.5431	35.8272	124.4076	10.0037
23	2,939.3907	33.0293	114.6921	10.0037
24	3,037.8941	30.4499	105.7353	10.0037
25	3,128.7050	28.0719	97.4780	10.0037
26	3,212.4240	25.8797	89.8655	10.0037
27	3,289.6051	23.8586	82.8475	10.0037
28	3,360.7588	21.9954	76.3776	10.0037
29	3,426.3557	20.2777	70.4129	10.0037
30	3,486.8300	18.6941	64.9141	10.0037
31	3,542.5815	17.2342	59.8447	10.0037
32	3,593.9792	15.8883	55.1711	10.0037
33	3,641.3630	14.6475	50.8626	10.0037
34	3,685.0464	13.5036	46.8905	10.0037

八、问题四的模型建立与求解

问题四中要求测线需满足的条件包括：①测线总长度尽可能短；②多波束发出的声波尽可能覆盖整片待测海域；③相邻条带间的重叠率尽量控制在 20% 以下。

由上述描述可知，此题的决策变量为测线的排布，目标函数为最小化测线总长及最大化覆盖面积，约束条件为重叠率低于 20%。这三个要素构成了测线的最优化问题。

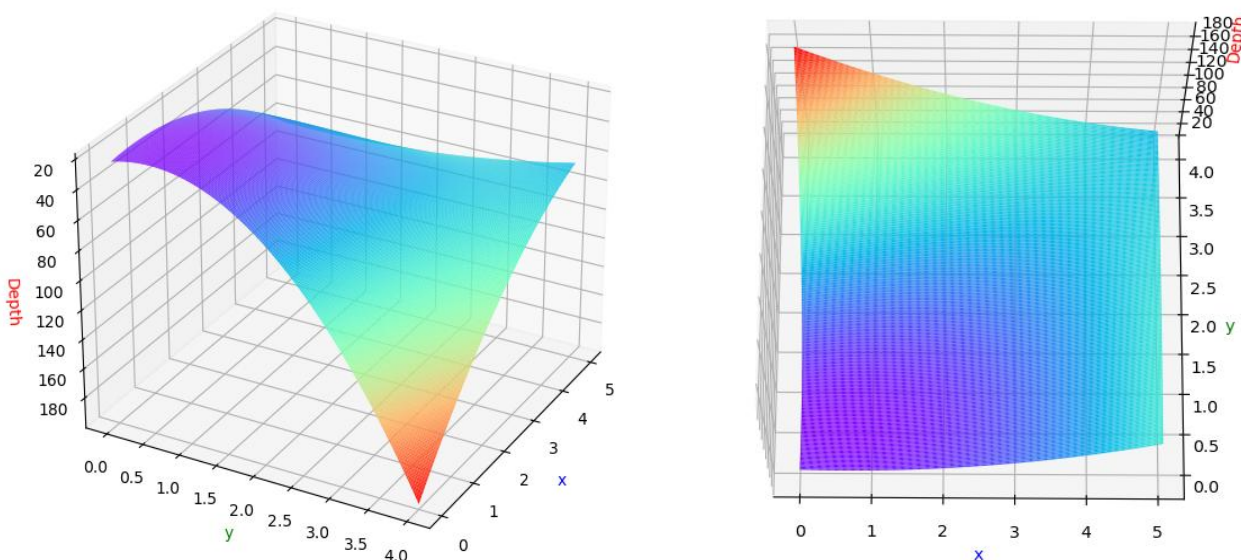
本题将采用局部搜索算法来进行最优化问题的求解。

算法介绍：局部搜索法是一种近似算法，该算法从初始解出发，在其邻近处找到下一个近似最优解，依次迭代，直到达到终止条件，最后得到最优结果。算法中邻域动作的定义以及选择邻域解的策略是算法的关键。

Step 1 建立三维曲面图

由题目所给附件中的海深数据来建立海底坡面的三维曲面图（如下图所示）

三维图的构造由 Python 代码实现（见附录）



由图可知，西南方向的坡面最高，东南方向的坡面最低，整体上看，坡面存在着由西南方向向东南方向逐渐降低的趋势。

Step 2 确定算法初始解

由题目二的求解过程可知声波的覆盖宽度随着坡面的升高而减小，因此，本文将西南角（高点）定为测量点的移动起点。

Step 3 邻域动作的定义以及选择邻域解的策略

以西侧海域边缘作为测量点的移动路径，通过改变点的位置及测线的方向来进行布线。通过计算得出每一测线所对应的覆盖率，以覆盖率的范围（10%-20%）为限制，当该测线符合条件时，将起点加入序列中，直至测线声波大致覆盖已知海域。值得注意的是，代码中可以通过改变角度和起点间的距离的递加数据以得出不同的优化策略。（与 step3 对应的 Matlab 代码如下图）

```

L=[0 50 0]; %设置测里起点
MaxAng=5; %递加角度
c=pi/180; %角度转换
[DATA_N,dis]=fobj(L(1,1:2),L(1,3)*c,(-15e3:25:15e3),XYZ,size(Zz),X(1),X(end),Y(1),Y(end));
DATA_M=DATA_N;
A_dis=A_dis+dis;
L0=L(end,1:3);
while(L0(2)<Y(end) && L0(3)<89.5 && mean(DATA_M(:))<0.99)
    L0=L0+[0 55 0]; %调整起点位置
    flag=1;
    for phi=L0(3):0.5:L0(3)+MaxAng %调整测线角度
        [DATA_N]=fobj(L0(1:2),phi*c,(-15e3:25:15e3),XYZ,size(Zz),X(1),X(end),Y(1),Y(end));
        %给定测里时的位置角度和范围
        S1=sum(DATA_N(:));
        S2=sum(DATA_M(:)+DATA_N(:)==2);
        n=S2/S1;n %计算覆盖率并输出
        if (n>0.1 && n<0.2) %确定覆盖率的范围
            flag=0;
            break;
        elseif (n<0.05)
            break;
        end
    end
    if (flag==0) %当点符合条件时，将其加入序列中，同时更新覆盖区域和起点
        DATA_M=(DATA_M+DATA_N)>=1;
        L=[L;L0(1:2) phi];[L0(1:2) phi]
        L0=L(end,1:3);
    end
end
end

```

Step 4 输出结果(Matlab 代码见附录)

序号	测量点间的间隔	测线条数	测线总长	重叠面积之和占总面积比例	漏测面积占比
1	10m	54	488150m	17.42%	1.52%
2	25	54	464075	16.29	2.27
3	40	54	447625	16.2	3.33
4	45	54	433675	16.39	4.39
5	46	54	429350	16.45	4.85
6	51	53	407675	15.85	7.15
7	55	52	397875	14.94	8.27

Step 5 线性插值，增加精度

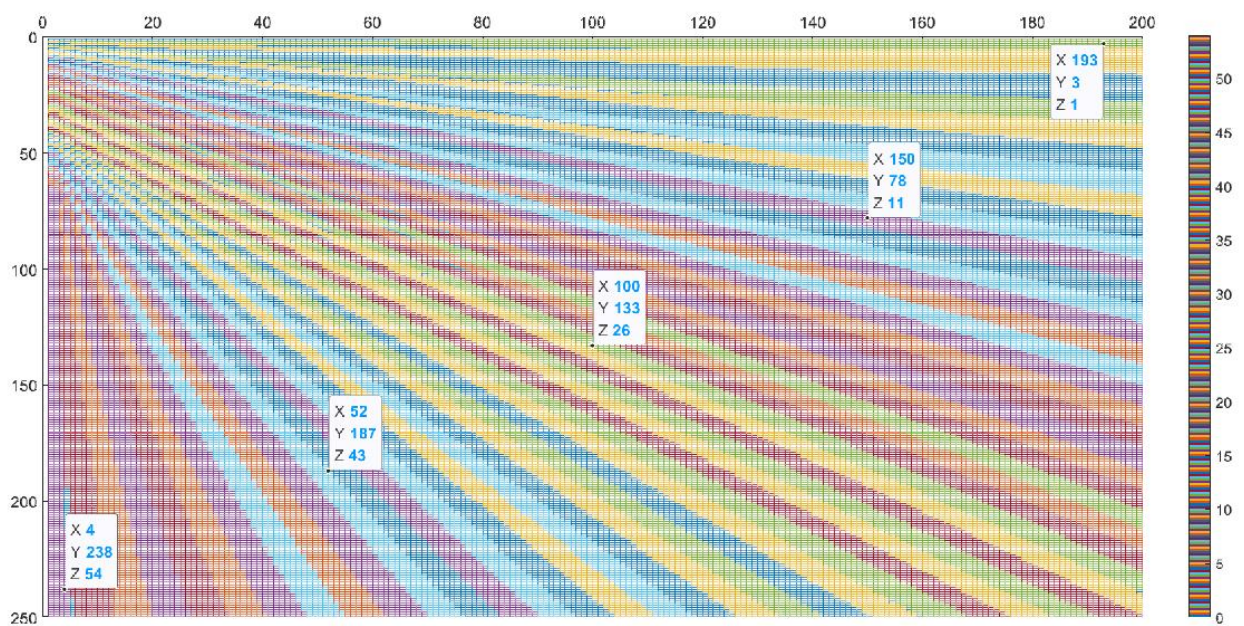
```
[DATA]=xlsread('海深数据.xlsx');%建立数组
Xa=DATA(1,2:end); %横向坐标
Ya=DATA(2:end,1); %纵向坐标
Z=DATA(2:end,2:end); %海水深度
% str=join(string(Xa),',');
% fprintf("%s\n",str); (X可替换为Ya、Za)
figure(1);mesh(Xa,Ya,Z);xlabel('x/海里');ylabel('y/海里');zlabel('水深/米');
%画出海底三维图

X=Xa*1852;Y=Ya*1852;%转换单位
q=1;%改变数据可以改变精度以提高模型精准度
[X0,Y0]=meshgrid(0:X(2)/q:X(end),0:Y(2)/q:Y(end));%设置插值
Zz=interp2(X,Y,Z,X0,Y0,'linear');%线性插值
XYZ=[X0(:) Y0(:) -Zz(:)];%形成新的矩阵
```

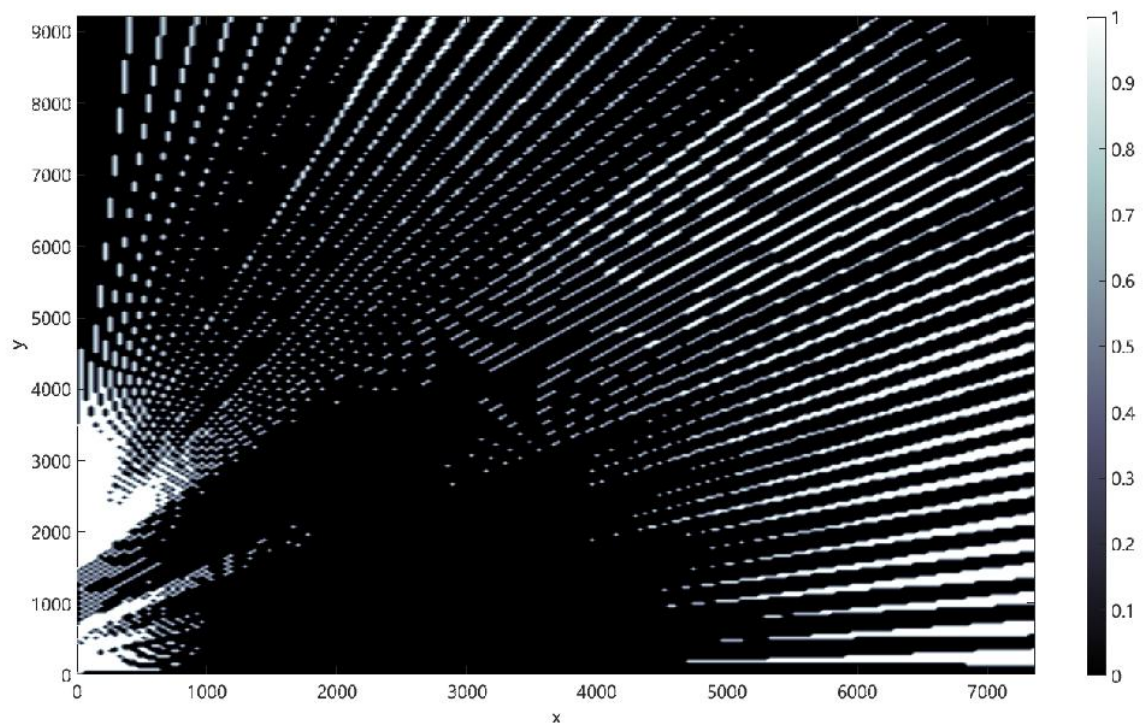
选取上述序号 5 的情况作线性插值得到更为精确的结论，将上述代码中的“q=1”改成“q=2”。

Step 6 输出最终结果及图片

下图可以大致看清测线的分布及数量（Z 代表测线编号）



下图展示了测线的覆盖区域（黑色部分为覆盖面）



测线总长度：429350 米；

漏测海区占总待测海域面积的百分比：4.85%；

重叠率超过 20%部分的总长度为：0。

九、模型评价与改进

9.1 模型优点

- 简化问题：平面化可以显著简化原本复杂的三维问题，且在二维平面上处理问题通常更容易理解和建模。
- 可视化：平面化使问题可以更容易的可视化和展示。在二维平面绘制图标和图形比三维更容易。
- 减少计算复杂性：许多三维问题的计算复杂性较高，而将问题平面化后可以降低计算复杂度，提高计算效率。
- 局部搜索算法可用于非线性优化：问题的目标函数或约束条件是非线性的，局部搜索算法仍然可以使用，这使得他们适用于更广泛的优化问题。
- 寻找局部最优解：局部搜索算法专注于寻找局部最优解，能够满足问题条件的要求。

9.2 模型缺点

- 精度问题：平面化可能导致精度下降，特别是在考虑到原始三维空间的细节和特性时
- 失去深度信息：在平面化中，深度信息通常丢失，因为平面化只考虑水平和垂直方向上的信息，而不考虑深度
- 可能陷入局部最优解：局部搜索算法有时会陷入局部最优解，而无法找到全局最优解。这是因为它们只考虑在当前解附近的邻域进行搜索，而不是全局搜索。
- 对初始解敏感：初始解的选择对局部搜索算法的性能非常重要。不同的初始解可能导致不同的最终结果。
- 不保证全局最优解：与全局优化算法相比，局部搜索算法不能提供对全局最优解的解答。在需要确保找到全局最优解的问题中，局部搜索算法可能不是最佳选择。

9.3 模型的改进

针对局部搜索算法的改进：

使模型能接受劣解，避免陷入局部最优，但不以找到最优解作为停止条件，从而会使搜索陷入循环，从而引入选解都被禁情况，使局部搜索算法不那么局限，拓宽适用范围。

十、参考文献

- [1] 云舟工作室. MATLAB 数学建模基础教程[M]. 人民邮电出版社, 2001.
- [2] 李海森, 陈宝伟, 么彬, 等. 多子阵高分辨海底地形探测算法及其 FPGA 和 DSP 阵列实现[J]. 仪器仪表学报, 2010(2):6. DOI:CNKI:SUN:YQXB. 0. 2010-02-010.
- [3] 周天, 李海森, 么彬, 等. 高分辨多波束海底地形探测的 MSB-RMU 算法研究[J]. 电子与信息学报, 2010(7):5. DOI:10. 3724/SP. J. 1146. 2009. 01125.
- [4] 黄正海, 苗新河. 最优化计算方法[M]. 科学出版社, 2015.
- [5] 徐礼文. 统计机器学习及 Python 实现[M]. 科学出版社, 2022.
- [6] 李睿智著. 局部搜索算法及其在组合优化问题中的应用[M]. 科学出版社, 2019.
- [7] 赵威, 曾国辉, 黄勃, 等. 基于改进局部搜索算法的三维空间路径规划研究[J]. 电子科技, 2019, 32(6):6. DOI:10. 16180/j. cnki. issn1007-7820. 2019. 06. 012.
- [8] 张德丰. Matlab 数值分析与应用[M]. 国防工业出版社, 2009.

十一、附录

附件目录：

问题一	第一问的结果
问题二	第二问的结果
问题三	第三问的数据
问题四	第四问的数据
代码目录：	
问题 1-3	问题一、二、三代码.py：第 1、2、3 问的计算程序
问题 4	问题四总代码.doc：问题四 Matlab & Python

问题一结果

测线距中心点处的距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度/m	90.9487	85.7115	80.4743	75.2371	70	64.7628	59.5256	54.2884	49.0512
覆盖宽度/m	315.8133	297.6275	279.4417	261.256	243.0702	224.8844	206.6987	188.5129	170.3271
与前一条测线的重叠率/%	——	35.69	31.51	26.74	21.26	14.89	7.4	-1.52	-12.36

问题二结果

覆盖宽度/m		测量船距海域中心点处的距离/海里							
		0.00	0.30	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10
测线方向夹角/°	0.00	416.69	467.21	517.73	568.25	618.77	669.29	719.81	770.33
	45.00	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95
	90.00	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69
	135.00	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
	180.00	416.69	366.17	315.65	265.13	214.61	164.09	113.57	63.05
	225.00	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
	270.00	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69	415.69
	315.00	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95

问题三数据

测线(n)	测线与中心点的距离(d/m)	深度(D/m)	条带宽(W/m)	重复率(%)
1	-3,345.4783	197.6044	686.1680	10.0037
2	-2,756.1626	182.1726	632.5822	10.0037
3	-2,212.8690	167.9460	583.1811	10.0037
4	-1,712.0036	154.8303	537.6380	10.0037
5	-1,250.2530	142.7390	495.6516	10.0037
6	-824.5624	131.5919	456.9440	10.0037
7	-432.1158	121.3153	421.2593	10.0037
8	-70.3170	111.8413	388.3613	10.0037
9	263.2273	103.1071	358.0325	10.0037
10	570.7237	95.0550	330.0722	10.0037
11	854.2065	87.6318	304.2955	10.0037
12	1,115.5508	80.7882	280.5318	10.0037
13	1,356.4857	74.4791	258.6238	10.0037
14	1,578.6049	68.6627	238.4268	10.0037
15	1,783.3779	63.3006	219.8070	10.0037
16	1,972.1593	58.3571	58.3571	10.0037
17	2,146.1980	53.7998	186.8162	10.0037
18	2,306.6452	49.5983	172.2269	10.0037
19	2,454.5624	45.7250	158.7770	10.0037
20	2,590.9281	42.1541	146.3774	10.0037
21	2,716.6445	38.8621	134.9462	10.0037
22	2,832.5431	35.8272	124.4076	10.0037
23	2,939.3907	33.0293	114.6921	10.0037
24	3,037.8941	30.4499	105.7353	10.0037
25	3,128.7050	28.0719	97.4780	10.0037
26	3,212.4240	25.8797	89.8655	10.0037
27	3,289.6051	23.8586	82.8475	10.0037
28	3,360.7588	21.9954	76.3776	10.0037
29	3,426.3557	20.2777	70.4129	10.0037
30	3,486.8300	18.6941	64.9141	10.0037
31	3,542.5815	17.2342	59.8447	10.0037
32	3,593.9792	15.8883	55.1711	10.0037
33	3,641.3630	14.6475	50.8626	10.0037
34	3,685.0464	13.5036	46.8905	10.0037

问题四数据

序号	测量点间的间隔	测线条数	测线总长	重叠面积之和占总面积比例	漏测面积占比
1	10m	54	488150m	17.42%	1.52%
2	25	54	464075	16.29	2.27
3	40	54	447625	16.2	3.33
4	45	54	433675	16.39	4.39
5	46	54	429350	16.45	4.85
6	51	53	407675	15.85	7.15
7	55	52	397875	14.94	8.27

问题 1-3 代码

第一问

```
print("\n 第一问: ")
```

```
import math
```

```
alpha = 1.5
```

```
theta = 120
```

```
h_theta = theta/2
```

```
#计算三角函数值
```

```
sin_a = math.sin(math.radians(alpha))
```

```
cos_a = math.cos(math.radians(alpha))
```

```
tan_a = math.tan(math.radians(alpha))
```

```
sin_t = math.sin(math.radians(h_theta))
```

```
cos_t = math.cos(math.radians(h_theta))
```

```
tan_t = math.tan(math.radians(h_theta))
```

```
D = 70
```

```
d = -800
```

```
di = 200 #两条测线的间距
```

```
Di = D - d*tan_a #第一条测线对应的海水深度
```

```
wi = Di*sin_t/(cos_t*cos_a - sin_t*sin_a) + Di*sin_t/(cos_t*cos_a + sin_t*sin_a) #第一条测线宽
```

```
for i in range(9):
```

```
    Di = D - d*tan_a
```

```
    w1 = wi
```

```
    wi = Di*sin_t/(cos_t*cos_a - sin_t*sin_a) + Di*sin_t/(cos_t*cos_a + sin_t*sin_a)
```

```
    a = (tan_a + tan_t)/(1 - tan_a*tan_t)
```

```
    b = (cos_t*cos_a)**2 - (sin_t*cos_a)**2
```

```
    etai = (w1 - (di*cos_a + di*sin_a*a))/wi #重复率
```

```

print(d, Di, wi, etai)
d += di

# 第二问

print("\n 第二问: ")

beta = 0    #第一条测线与海底法向量投影的夹角

for j in range(8):
    sin_b = math.sin(math.radians(beta))
    cos_b = math.cos(math.radians(beta))
    tan_b = math.tan(math.radians(beta))

    new_tan_a = -(tan_a*cos_b)    #计算测线在海底的投影与水平面的夹角大小
    hnew_tan_a = math.atan(new_tan_a)
    new_a = math.degrees(hnew_tan_a)

    new_sin_a = math.sin(math.radians(new_a))
    new_cos_a = math.cos(math.radians(new_a))

    D = 120
    d = 0
    hl = 1852    # 1 海里 = 1852 米
    di = 0.3
    dh = d*hl
    Di = D - dh*new_tan_a
    wi = Di*sin_t/(cos_t*new_cos_a - sin_t*new_sin_a) + Di*sin_t/(cos_t*new_cos_a +
sin_t*new_sin_a)    #测线宽度
    for i in range(8):
        dh = d*hl
        Di = D - dh*new_tan_a
        wl = wi
        wi = Di*sin_t/(cos_t*new_cos_a - sin_t*new_sin_a) + Di*sin_t/(cos_t*new_cos_a +
sin_t*new_sin_a)

        print(beta, d, Di, wi)
        d += di
    beta += 45    #偏转 45 度

```

第三问

```
print("\n 第三问： ")
```

```
D = 110
```

```
d = -3345.47831 #第一条测线与中心的距离
```

```
for i in range(34):
```

```
    Di = D - d*tan_a
```

```
    di = 2.9823*Di
```

```
    wi = Di*sin_t/(cos_t*cos_a - sin_t*sin_a) + Di*sin_t/(cos_t*cos_a + sin_t*sin_a)
```

```
    w1 = wi
```

```
    wi = Di*sin_t/(cos_t*cos_a - sin_t*sin_a) + Di*sin_t/(cos_t*cos_a + sin_t*sin_a)
```

```
    a = (tan_a + tan_t)/(1 - tan_a*tan_t)
```

```
    b = (cos_t*cos_a)**2 - (sin_t*cos_a)**2
```

```
    etai = (w1 - (di*cos_a + di*sin_a*a))/wi
```

```
    print(i+1,d,Di,wi,etai)
```

```
    d += di
```

问题四代码

Matlab 1

```
[DATA]=xlsread('海深数据.xlsx');%建立数组
```

```
Xa=DATA(1,2:end); %横向坐标
```

```
Ya=DATA(2:end,1); %纵向坐标
```

```
Z=DATA(2:end,2:end); %海水深度
```

```
% str=join(string(Xa),','); %
```

```
% fprintf("%s\n",str); (X可替换为Ya、Za)
```

```
figure(1);mesh(Xa,Ya,Z);xlabel('x/海里');ylabel('y/海里');zlabel('水深/米');
```

```
%画出海底三维图
```

```
X=Xa*1852;Y=Ya*1852; %转换单位
```

```
q=2; %改变数据可以改变精度以提高模型精准度
```

```
[X0,Y0]=meshgrid(0:X(2)/q:X(end),0:Y(2)/q:Y(end)); %设置插值
```

```
Zz=interp2(X,Y,Z,X0,Y0,'linear'); %线性插值
```

```
XYZ=[X0(:) Y0(:) -Zz(:)]; %形成新的矩阵
```

```
A_dis=0; %测线总长度
```

```
L=[0 50 0]; %设置测量起点
```

```
MaxAng=5; %递加角度
```

```

c=pi/180; %角度转换
[DATA_N,dis]=fobj(L(1,1:2),L(1,3)*c,(-15e3:25:15e3),XYZ,size(Zz),X(1),X(end),Y(1),Y(end)); %测线
DATA_M=DATA_N;
A_dis=A_dis+dis;
L0=L(end,1:3);
while(L0(2)<Y(end) && L0(3)<89.5 && mean(DATA_M(:))<0.99)
    L0=L0+[0 46 0]; %调整起点位置
    flag=1;
    for phi=L0(3):0.5:L0(3)+MaxAng %调整测线角度
        [DATA_N]=fobj(L0(1:2),phi*c,(-15e3:25:15e3),XYZ,size(Zz),X(1),X(end),Y(1),Y(end));
        %给定测量时的位置角度和范围
        S1=sum(DATA_N(:));
        S2=sum(DATA_M(:)+DATA_N(:)==2);
        n=S2/S1;n %计算覆盖率并输出
        if (n>0.1 && n<0.2) %确定覆盖率的范围
            flag=0;
            break;
        elseif (n<0.05)
            break;
        end
    end
    if (flag==0) %当点符合条件时，将其加入序列中，同时更新覆盖区域和起点
        DATA_M=(DATA_M+DATA_N)>=1;
        L=[L;L0(1:2) phi];[L0(1:2) phi]
        L0=L(end,1:3);
    end
end
end

```

```

[DATA_M,DATA_O,ALLDIS]=fobj2(L(:,1:2),L(:,3)*c,(-15e3:25:15e3),XYZ,size(Zz),X(1),X(end),Y(1),Y(end));

```

```

figure(2);
subplot(221);mesh(X0,Y0,DATA_M);
xlabel('x');ylabel('y');zlabel('被覆盖次数');
subplot(222);mesh(X0,Y0,DATA_O);colorbar
xlabel('x');ylabel('y');zlabel('测线编号');
subplot(223);contourf(X0,Y0,DATA_M>=1,'linestyle','none');
xlabel('x');ylabel('y');title('覆盖区域');
subplot(224);contourf(X0,Y0,DATA_M>1,'linestyle','none');
xlabel('x');ylabel('y');title('重叠区域');

```

```

fprintf('经过计算可知测线条数为%d\n侧线总长度为%.2fm\n',size(L,1),ALLDIS);

```



```
fprintf('重叠面积之和占总面积比
例%.2f%%\n', (sum(DATA_M(:)>=1)-sum(DATA_M(:)==1))/(sum(DATA_M(:)>0))*100);
fprintf('漏测面积占比%.2f%%\n重叠率超过20%%的部分长度%d\n', 100*mean(DATA_M(:)==0), 0);
```

Matlab 2

```
function [DATA_M, Dis]=fobj(loc, b, FF, XYZ, Size_Z, Xm, Xx, Ym, Yx)

DATA_M=zeros(Size_Z);%返回一个全零矩阵
SCR=[cos(b) sin(b) 0];
Z_z=ones(length(FF), 1)*loc+FF'*SCR(1:2);
P=Z_z(:, 1)>=Xm & Z_z(:, 1)<=Xx & Z_z(:, 2)>=Ym & Z_z(:, 2)<=Yx;
Z_z=Z_z(P, :);
Dis=norm(Z_z(1, :)-Z_z(end, :));
for bb=1:size(Z_z, 1)
    F1=XYZ-ones(size(XYZ, 1), 1)*[Z_z(bb, :) 0];
    Ang=(-F1(:, 3)./(sum(F1.^2, 2).^0.5));
    DATA_M(Ang>0.5)=1;
end
```

Matlab 3

```
function [DATA_M, DATA_O, ALLDIS]=fobj2(loc_seq, b_seq, FF, XYZ, Size_Z, Xm, Xx, Ym, Yx)
DATA_M=zeros(Size_Z);
DATA_O=zeros(Size_Z);

ALLDIS=0;
l_n=size(loc_seq, 1);
for aa=1:l_n
    DATA_N=zeros(Size_Z);
    loc=loc_seq(aa, :);
    b=b_seq(aa);
    SCR=[cos(b) sin(b) 0];
    Z_z=ones(length(FF), 1)*loc+FF'*SCR(1:2);
    Ind=Z_z(:, 1)>=Xm & Z_z(:, 1)<=Xx & Z_z(:, 2)>=Ym & Z_z(:, 2)<=Yx;
    Z_z=Z_z(Ind, :);
    dis=norm(Z_z(1, :)-Z_z(end, :)); %测线长度
    for bb=1:size(Z_z, 1)
        F1=XYZ-ones(size(XYZ, 1), 1)*[Z_z(bb, :) 0];
        Ang=(-F1(:, 3)./(sum(F1.^2, 2).^0.5));
        DATA_N(Ang>0.5)=1;
    end

    DATA_M=DATA_M+DATA_N;
    DATA_O(DATA_N==1)=aa;
    ALLDIS=ALLDIS+dis; %测线总距离
end
```

Python（见支撑材料）